



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

Firewall & NAT

Andi Abdul Malik Imaduddien - 5024241087

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan kebutuhan akan jaringan komputer yang aman dan efisien semakin meningkat. Jaringan komputer memungkinkan pertukaran data dan akses sumber daya secara cepat, namun juga menghadapi berbagai ancaman keamanan seperti akses tidak sah dan serangan dari jaringan luar. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pengamanan seperti firewall untuk mengontrol lalu lintas data yang melewati jaringan. Selain itu, keterbatasan jumlah alamat IPv4 mendorong penggunaan Network Address Translation (NAT) yang memungkinkan banyak perangkat dalam jaringan lokal berbagi satu alamat IP publik untuk mengakses internet. Melalui praktikum ini, mahasiswa dapat memahami konsep serta implementasi firewall dan NAT dalam meningkatkan keamanan dan efisiensi pengelolaan jaringan komputer.

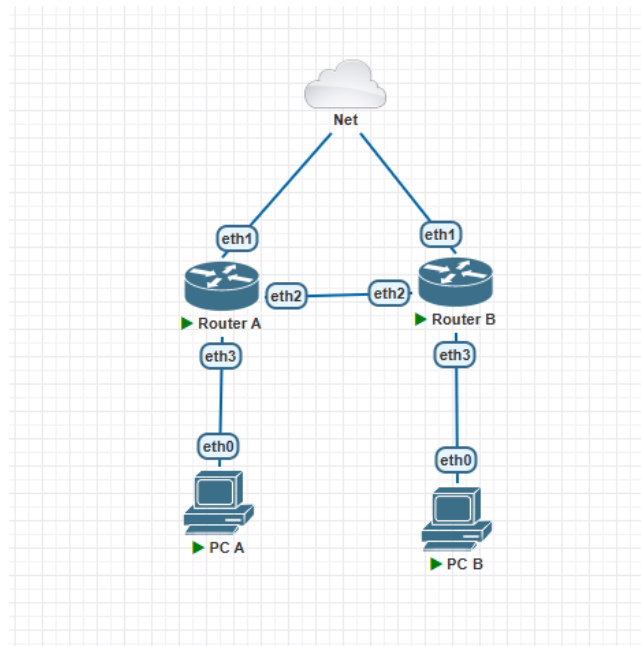
1.2 Dasar Teori

Firewall merupakan mekanisme keamanan jaringan yang berfungsi untuk mengontrol lalu lintas data masuk dan keluar berdasarkan aturan tertentu guna mencegah akses yang tidak sah ke dalam jaringan. Sementara itu, Network Address Translation (NAT) adalah teknik yang digunakan untuk menerjemahkan alamat IP privat menjadi alamat IP publik atau sebaliknya sehingga banyak perangkat dalam jaringan lokal dapat mengakses internet menggunakan satu alamat IP publik. Penggunaan firewall dan NAT secara bersamaan pada router dapat meningkatkan keamanan jaringan, menghemat penggunaan alamat IP publik, serta mempermudah pengelolaan komunikasi antara jaringan internal dan jaringan eksternal.

2 Tugas Pendahuluan

membuat konfigurasi pada PNET sesuai dengan topologi yang diberikan berikut hasil topologi, konfigurasi dan tes ping dari tugas modul yang di berikan

1. topologi



Gambar 1: topologi

2. konfigurasi

```

Terminal
Router B x Router A x PC A x PC B x
[admin@MikroTik] /ip firewall nat>> add chain=srcnat out-interface=ether1 action=masq
uerade
[admin@MikroTik] /ip firewall nat>> print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
0 chain=srcnat action=masquerade out-interface=ether1
[admin@MikroTik] /ip firewall nat>> /
[admin@MikroTik] >> /ip route print
Flags: X - disabled, A - active, D - dynamic,
C - connect, S - static, r - rip, b - bgp, o - ospf, m - mme,
B - blackhole, U - unreachable, P - prohibit
# DST-ADDRESS PREF-SRC GATEWAY DISTANCE
0 ADS 0.0.0.0/0 10.0.137.1 1
1 ADC 10.0.137.0/24 10.0.137.113 ether1 0
2 ADC 10.10.10.0/30 10.10.10.1 ether2 0
3 ADC 10.10.10.4/30 10.10.10.5 ether3 0
4 A S 10.10.10.8/30 10.10.10.2 1
[admin@MikroTik] >> /ip address print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
# ADDRESS NETWORK INTERFACE
0 D 10.0.137.113/24 10.0.137.0 ether1
1 10.10.10.1/30 10.10.10.0 ether2
2 10.10.10.5/30 10.10.10.4 ether3
[admin@MikroTik] >>

```

Gambar 2: konfigurasi router A 1

```

Terminal
Router B x Router A x PC A x PC B x
4 A S 10.10.10.8/30 10.10.10.2 1
[admin@MikroTik] >> /ip address print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
# ADDRESS NETWORK INTERFACE
0 D 10.0.137.113/24 10.0.137.0 ether1
1 10.10.10.1/30 10.10.10.0 ether2
2 10.10.10.5/30 10.10.10.4 ether3
[admin@MikroTik] >> /ip dhcp-server print
Flags: D - dynamic, X - disabled, I - invalid
# NAME INTERFACE RELAY ADDRESS-POOL LEASE-TIME ADD-ARP
0 dhcpA ether3 poolA 10m
[admin@MikroTik] >> /ip dhcp-server network print
Flags: D - dynamic
# ADDRESS GATEWAY DNS-SERVER WINS-SERVER DOMAIN
0 10.10.10.4/30 10.10.10.5 8.8.8.8
[admin@MikroTik] >> /ip dhcp-client print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
# INTERFACE USE-PEER-DNS ADD-DEFAULT-ROUTE STATUS ADDRESS
0 ether1 yes yes bound 10.0.137.113/24
[admin@MikroTik] >> /ip pool print
# NAME RANGES
0 poolA 10.10.10.6
[admin@MikroTik] >>

```

Gambar 3: konfigurasi router A 2

```

Router B x Router A x PC A x PC B x
ade
[admin@MikroTik] /ip firewall nat> print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
0 chain=srcnat action=masquerade out-interface=ether1
[admin@MikroTik] /ip firewall nat> /
[admin@MikroTik] > /ip route print
Flags: X - disabled, A - active, D - dynamic,
C - connect, S - static, r - rip, b - bgp, o - ospf, m - mme,
B - blackhole, U - unreachable, P - prohibit
# DST-ADDRESS PREF-SRC GATEWAY DISTANCE
0 ADS 0.0.0.0/0 10.0.137.186 ether1 1
1 ADC 10.0.137.0/24 10.10.10.2 ether2 0
2 ADC 10.10.10.0/30 10.10.10.2 ether2 0
3 A S 10.10.10.4/30 10.10.10.1 ether3 1
4 S 10.10.10.4/30 10.10.10.1 ether3 1
5 ADC 10.10.10.8/30 10.10.10.9 ether3 0
[admin@MikroTik] > /ip address print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
# ADDRESS NETWORK INTERFACE
0 D 10.0.137.186/24 10.0.137.0 ether1
1 10.10.10.2/30 10.10.10.0 ether2
2 10.10.10.9/30 10.10.10.8 ether3
[admin@MikroTik] >

```

Gambar 4: konfigurasi router B 1

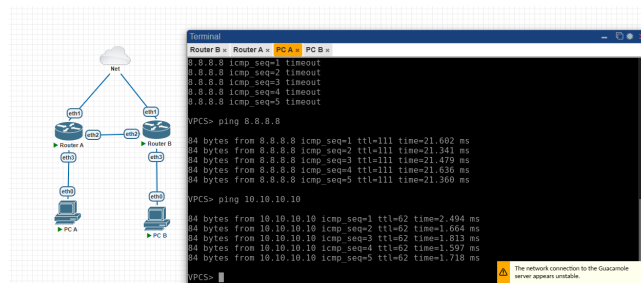
```

Terminal
Router B x Router A x PC A x PC B x
5 ADC 10.10.10.8/30 10.10.10.9 ether3 0
[admin@MikroTik] > /ip address print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
# ADDRESS NETWORK INTERFACE
0 D 10.0.137.186/24 10.0.137.0 ether1
1 10.10.10.2/30 10.10.10.0 ether2
2 10.10.10.9/30 10.10.10.8 ether3
[admin@MikroTik] > /ip dhcp-server print
Flags: D - dynamic, X - disabled, I - invalid
# NAME INTERFACE RELAY ADDRESS-POOL LEASE-TIME ADD-ARP
0 dhcpB ether3 poolB 10m
[admin@MikroTik] > /ip dhcp-server network print
Flags: D - dynamic
# ADDRESS GATEWAY DNS-SERVER WINS-SERVER DOMAIN
0 10.10.10.8/30 10.10.10.9 8.8.8.8
[admin@MikroTik] > /ip pool print
# NAME RANGES
0 poolB 10.10.10.10
[admin@MikroTik] > /ip dhcp-client print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
# INTERFACE USE-PEER-DNS ADD-DEFAULT-ROUTE STATUS ADDRESS
0 ether1 yes yes bound 10.0.137.186/24
[admin@MikroTik] >

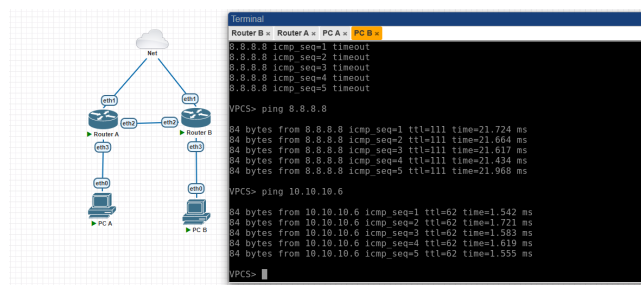
```

Gambar 5: konfigurasi router B 2

3. tes ping



Gambar 6: tes ping PC A



Gambar 7: tes ping PC B